

Programación – Tarea Unidades #7 y #8

Contexto

Una empresa de delivery quiere analizar sus pedidos para detectar problemas en el servicio. Se dispone de dos archivos:

El primer archivo contiene la información de los pedidos. Sus líneas siguen el formato: `id_pedido, cliente, tiempo_estimado, tiempo_real, costo, reclamo, id_producto`

El campo "reclamo" vale 1 si hubo reclamo y un 0 en caso contrario. Un extracto de este archivo se muestra a continuación:

`pedidos.csv`

```
id_pedido,cliente,tiempo_estimado,tiempo_real,costo,reclamo,id_producto
1,Juan,30,45,8000,1,101
2,Ana,25,20,6000,0,102
3,Luis,40,55,12000,1,103
4,Maria,20,18,5000,0,101
...
```

El segundo archivo contiene la información de los productos entregados. Sus líneas siguen el formato: `id_producto, nombre, categoria, precio_base`

Un ejemplo de este archivo se muestra a continuación:

`"productos.csv"`

```
id_producto,nombre,categoria,precio_base
101,Hamburguesa,Comida,5000
102,Pizza,Comida,7000
103,Sushi,Comida,10000
104,Ensalada,Comida,4500
105,Empanadas,Comida,3000
106,Paracetamol,Farmacia,2500
107,Ibuprofeno,Farmacia,3500
108,Shampoo,Higiene,4000
109,Jabon,Higiene,1500
...
```

Puede suponer que todos los `id_producto` del archivo de pedidos existen en el archivo de productos. La primera línea de ambos archivos es el encabezado y no debe procesarse. Los nombres y datos mostrados son solo ejemplos parciales, por lo que su programa debe funcionar con cualquier cantidad de registros.

Preguntas

1. [20%] Escriba la función `lista_pedidos(archivo_pedidos)` que recibe como parámetro el nombre del archivo de pedidos. La función debe retornar una lista de sublistas que contengan el identificador del pedido (string) y el costo correspondiente (int), sin un orden específico.

Ejemplo:

```
>>> print(lista_pedidos("pedidos.csv"))  
[['1', 8000], ['2', 6000], ['3', 12000], ['4', 5000],..., ['100', 7000]]
```

2. [50%] Escriba la función `desempeño(archivo_pedidos, archivo_productos)` que recibe como parámetros los nombres de los archivos de pedidos y de productos. La función debe clasificar los pedidos en distintos criterios de desempeño. Un pedido puede pertenecer a más de un criterio. Para evaluar el desempeño, considere que un pedido presenta retraso cuando su tiempo de entrega real supera el tiempo estimado.

Los criterios y sus condiciones son:

- **Eficiente:** No tiene retraso, no tiene reclamo y tiene costo menor o igual al promedio de todos los pedidos.
- **Problemático:** Tiene retraso y tiene reclamo.
- **Costoso:** Tiene costo mayor al promedio de todos los pedidos o tiene costo mayor al precio base del producto.

La función debe retornar un diccionario donde cada llave es un criterio y su valor es una lista de pedidos que pertenecen al criterio. Cada pedido debe representarse como: `[costo, nombre_producto, tiempo_estimado, tiempo_real, categoria]`

Las listas deben estar ordenadas por costo de menor a mayor. En su solución, debe utilizar obligatoriamente la función de la pregunta 1.

Ejemplo:

```
>>> print(desempeño("pedidos.csv", "productos.csv"))  
{'Problemático': [[8000, 'Hamburguesa', 30, 45, 'Comida'], [12000, 'Sushi',  
40, 55, 'Comida']], 'Costoso': [[8000, 'Hamburguesa', 30, 45, 'Comida'],  
[12000, 'Sushi', 40, 55, 'Comida']], 'Eficiente': [[5000, 'Hamburguesa', 20,  
18, 'Comida'], [6000, 'Pizza', 25, 20, 'Comida']]}
```

Recuerde que los diccionarios no tienen orden, así que las llaves podrían aparecer en otro orden y eso está bien.

3. [30%] Escriba la función `clasificar(archivo_pedidos, archivo_productos, categoría)` que recibe como parámetros el nombre del archivo de pedidos y el nombre del archivo de productos, así como una categoría de producto. La función debe crear un archivo por cada criterio de desempeño, cuyo nombre debe ser "`<criterio>.txt`" donde `<criterio>` debe ser reemplazado por "Eficiente", "Problemático" o "Costoso", según corresponda. Cada archivo debe contener los 10 pedidos menos costosos del criterio. Los archivos **no deben incluir** los pedidos del tipo de producto indicado en el parámetro. La función debe retornar la cantidad total de pedidos en los criterios, no solo los escritos en los archivos. Guíese por el ejemplo.

En su solución, debe utilizar obligatoriamente la función de la pregunta 2.

Ejemplo:

```
>>> print(clasificar("pedidos.csv", "productos.csv", "Tecnologia"))
175
```

Archivos creados:

"Problemático.txt"

```
#1 pedido Cerveza: tpo estimado 20 min, tpo real 30 min, costo $8000.
#2 pedido Hamburguesa: tpo estimado 30 min, tpo real 45 min, costo $8000.
#3 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 30 min, costo $8000.
#4 pedido Arroz: tpo estimado 25 min, tpo real 35 min, costo $9000.
#5 pedido Arroz: tpo estimado 25 min, tpo real 35 min, costo $9000.
#6 pedido Cerveza: tpo estimado 20 min, tpo real 40 min, costo $9000.
#7 pedido Empanadas: tpo estimado 35 min, tpo real 50 min, costo $9000.
#8 pedido Ibuprofeno: tpo estimado 20 min, tpo real 35 min, costo $9000.
#9 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 40 min, costo $9000.
#10 pedido Papas fritas: tpo estimado 25 min, tpo real 35 min, costo $9000.
```

"Costoso.txt"

```
#1 pedido Paracetamol: tpo estimado 15 min, tpo real 15 min, costo $4000.
#2 pedido Ensalada: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.
#3 pedido Ibuprofeno: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.
#4 pedido Ibuprofeno: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.
#5 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.
#6 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5500.
#7 pedido Cerveza: tpo estimado 20 min, tpo real 25 min, costo $6000.
#8 pedido Chocolate: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.
#9 pedido Empanadas: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.
#10 pedido Huevos: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.
```

"Eficiente.txt"

```
#1 pedido Paracetamol: tpo estimado 15 min, tpo real 15 min, costo $4000.  
#2 pedido Ensalada: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.  
#3 pedido Ibuprofeno: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.  
#4 pedido Ibuprofeno: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.  
#5 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.  
#6 pedido Pizza: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5000.  
#7 pedido Pan: tpo estimado 20 min, tpo real 18 min, costo $5500.  
#8 pedido Chocolate: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.  
#9 pedido Empanadas: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.  
#10 pedido Huevos: tpo estimado 30 min, tpo real 20 min, costo $6000.
```

Nota: En AULA pueden encontrar dos conjuntos de archivos para probar sus soluciones:

- pedidos.csv y productos.csv, utilizados en los ejemplos de las preguntas 1 y 2.
- pedidos_grande.csv y productos_grande.csv, utilizados en el ejemplo de la pregunta 3.

Importante:

- Puede utilizar sólo la materia estudiada en la asignatura.
- Evite leer los archivos más de una vez. Privilegie la estrategia de cargar la información en alguna colección del programa.
- El trabajo es estrictamente individual y no se permite utilizar herramientas de IA generativa.